

Zapytania SQL SELECT – cz. II

dr hab. inż. Maciej Grzenda

mgr inż. Hassan Babiker

mgr inż. Jakub Abelski

{M.Grzenda,H.Babiker,J.Abelski}@mini.pw.edu.pl

<http://www.mini.pw.edu.pl/~grzendam>

Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstęp

- Zapytania SQL SELECT umożliwiają:
 - Znalezienie poszukiwanych danych w jednej lub wielu tabelach
 - Filtrowanie danych
 - Agregację danych
- Umiejętność tworzenia zapytań jest kluczowa dla:
 - Programistów tworzących aplikacje baz danych
 - Analityków
 - Administratorów baz danych
 - Osób wykonujących operacje migracji danych

Celem laboratorium jest zdobycie umiejętności tworzenia zapytań SQL SELECT. W opracowaniu częściowo wykorzystano wcześniej stworzone materiały dla przedmiotu obieralnego *Bazy Danych*

Przygotowanie środowiska

1. Uruchomienie usługi SQL Server związanej z wybraną instancją DBMS (zalecana wersja: 2014 lub nowsza)
2. Pobranie pliku instwnd.sql z lokalizacji wskazanej w trakcie laboratorium
3. Uruchomienie SQL Server Management Studio
 - Wykonanie logowania do wybranej instancji DBMS
 - Wybór opcji {File}\{Open}\{File...}
 - Otwarcie pliku skryptu instwnd.sql
 - Uruchomienie skryptu przez wykonanie {! Execute}
 - Efektem jest utworzenie bazy danych Northwind, zawierającej przykładowe tabele i dane, na których wykonywane będą zapytania

Zapytanie #1

Cel

Ustalenie łącznej ilości każdego produktu dostarczonej do poszczególnych krajów przez pracownika nr 2.

*Wynik powinien zawierać następujące kolumny:
ProductId, ShipCountry, TotalQuantity*

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #2

Cel:

Ustalenie listy pracowników, z których każdy sprzedał łącznie co najmniej 100 sztuk produktu Chocolate w roku 1998

Wynik powinien zawierać następujące kolumny:

EmployeeName, EmployeeSurname, TotalQuantity

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #3

Cel:

Wymień wszystkie produkty, które zostały zamówione przez klientów z Włoch, takie, że średnio co najmniej 20 sztuk tego produktu zostało zamówionych w pojedynczym zamówieniu złożonym przez danego klienta. Ułóż wyniki w kolejności malejącej sumarycznej liczby zamówień złożonej przez klienta na dany produkt.

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #4

Cel:

Wymień wszystkich klientów z Berlina i zamówione przez nich produkty.

*Wynik zapytania powinien zawierać następujące kolumny:
CustomerName, ProductName, OrderDate, Quantity.*

*Posortuj wynik w kolejności CustomerName, ProductName,
OrderDate*

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #5

Cel:

Wymień wszystkie produkty, które zostały dostarczone do Francji w 1998 roku

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #6

Cel:

Wymień wszystkich klientów, którzy złożyli co najmniej dwa zamówienia, ale nigdy nie zamówili produktów o nazwach zaczynających się od „Ravioli”

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #7

Cel:

Znajdź wszystkie zamówienia zawierające co najmniej 4 różne produkty i złożone przez klientów z Francji

*Wynik powinien zawierać następujące kolumny:
CompanyName, OrderId, ProductCount*

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #8

Cel:

Wymień wszystkich klientów, którzy złożyli co najmniej pięć zamówień wysłanych do Francji, ale nie więcej niż 2 zamówienia wysłane do Belgii.

Wynik powinien zawierać jedną kolumnę: `CompanyName`

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #9

Cel:

*Dla każdego produktu znajdź wszystkich klientów, którzy
złożyli zamówienie na największą kiedykolwiek zamówioną
ilość tego produktu.*

Wynik: ProductName, CompanyName, MaxQuantity

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #10

Cel:

Wymień wszystkich pracowników, którzy nadzorowali liczbę zamówień większą niż 120% średniej liczby zamówień nadzorowanych przez pracownika

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #11

Cel:

Wyświetl dane 5 zamówień zawierających największą liczbę różnych produktów umieszczonych na jednym zamówieniu.

Wynik powinien zawierać: OrderId, ProductCount

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #12

Cel:

Znajdź wszystkie produkty, które zamówiono w większej ilości w 1997 r. niż w 1996 r.

Wynik powinien zawierać kolumny: ProductName, TotalQuantityIn1996, TotalQuantityIn1997

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #13

Cel:

Znajdź wszystkie produkty, na które złożono więcej zamówień w 1997 r. niż w 1996 r.

Wynik powinien zawierać kolumny: ProductName, NumberOfOrdersIn1996, NumberOfOrdersIn1997

Rozwiązanie:

?

Zapytanie #14

Cel:

*Utwórz widok z sumaryczną ilością zamówionych produktów. Widok powinien zawierać: OrderYear, OrderMonth, OrderId, CustomerID, CompanyName, CustomerCountry, CustomerCity, ShipCountry, ShipCity, ProductID, ProductName, CategoryName, UnitPrice, Quantity, ProductValue – sumaryczną wartość zamówionego produktu ($Quantity * UnitPrice$)*

Rozwiązanie:

```
create view OrdersTotal as (  
select  
  year(OrderDate) as OrderYear, datepart(month, OrderDate) as OrderMonth,  
  O.OrderId, O.CustomerID, Cust.CompanyName, Cust.Country as CustomerCountry, Cust.City AS  
    CustomerCity,  
  O.ShipCountry, O.ShipCity, OD.ProductID, P.ProductName, Cat.CategoryName, OD.UnitPrice,  
  OD.Quantity, OD.UnitPrice * OD.Quantity as ProductValue  
from Orders O  
JOIN [Customers] Cust  ON O.CustomerID = Cust.CustomerID  
JOIN [Order Details] OD ON OD.OrderID = O.OrderID  
JOIN [Products] P ON P.ProductID = OD.ProductID  
JOIN [Categories] Cat ON Cat.CategoryID = P.CategoryID  
);
```

Przykład różnych metod dekompozycji daty

Zapytanie #15

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego nr zamówienia, nazwę produktu, nazwę kategorii produktu, wartość zamówionego produktu w tym zamówieniu, łączną wartość zamówień na ten produkt, łączną wartość zamówień na produkty tej kategorii

Rozwiązanie

```
SELECT OrderId, ProductName, CategoryName, ProductValue,  
SUM(ProductValue) OVER (PARTITION BY ProductName) as  
ProdTotalSale,  
SUM(ProductValue) OVER (PARTITION BY CategoryName) as  
CategoryTotalSale  
FROM OrdersTotal order by ProductName
```

Przykład użycia widoku do
uproszczenia treści
zapytania

Przykład użycia nowszych możliwości składni (od Ms SQL Server 2008 lub 2012, zależnie od rozwiązania). Dalsze szczegóły:
<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/queries/select-over-clause-transact-sql?view=sql-server-2017>

Zapytanie #16

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego nazwę produktu, nazwę kategorii produktu, łączną wartość zamówień na ten produkt, łączną wartość zamówień na produkty tej kategorii, łączną wartość wszystkich zamówień

Rozwiązanie

```
SELECT distinct ProductName,CategoryName,  
SUM(ProductValue) OVER (PARTITION BY ProductName) as  
ProdTotalSale,  
SUM(ProductValue) OVER (PARTITION BY CategoryName) as  
CategoryTotalSale,  
SUM(ProductValue) OVER () as TotalSale  
FROM OrdersTotal order by ProductName
```

Wyznaczenie sumy sprzedaży dla produktu o danej nazwie i produktów o danej kategorii w dwóch blokach (...) OVER (....)

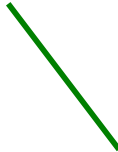
Zapytanie #17

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego numer zamówienia, numer produktu, wartość tej linii zamówienia (ProductValue), narastająco wartość ProductValue od początku zestawienia

Rozwiązanie

```
select OrderId, ProductId, ProductValue,  
SUM(ProductValue) OVER (ORDER BY OrderId, ProductId ROWS  
BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) as  
ProdTotalSale  
from OrdersTotal order by OrderId
```



Jawne określenie zakresu okna, na którym będzie wyznaczana funkcja agregująca. RANGE UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW to ustawienie domyślne - oznacza wyznaczanie funkcji na danych od początku wyniku głównej kwerendy do danego jej wiersza.

Zapytanie #18

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego numer zamówienia, numer produktu, wartość tej linii zamówienia (ProductValue), sumę wartości ProductValue w dwóch poprzedzających i bieżącym wierszu

Rozwiązanie

```
select OrderId, ProductId, ProductValue,  
SUM(ProductValue) OVER (ORDER BY OrderId, ProductId ROWS  
BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) as ProdTotalSale  
from OrdersTotal order by OrderId, ProductId
```

Zapytanie #19

Cel:

Przygotowanie raportu zawierającego nazwę produktu, rok, miesiąc, łączna wartość sprzedaży tego produktu w danym roku i miesiącu, łączna wartość sprzedaży tego produktu od początku danego roku, liczba miesięcy od początku roku z niezerową sprzedażą produktu

Rozwiązanie

```
select  ProductName, OrderYear, OrderMonth,  
        SUM(OrderTotal) OVER (PARTITION BY ProductName,OrderYear,OrderMonth) AS  
        ProductMonthSale,  
        SUM(OrderTotal) OVER (PARTITION BY ProductName,OrderYear ORDER BY  
        OrderMonth) as ProdUntilMonthSale,  
        count(*) OVER (PARTITION BY ProductName,OrderYear ORDER BY OrderMonth) as  
        MonthCount  
from (select sum(ProductValue) as OrderTotal, ProductName, OrderYear, OrderMonth  
from OrdersTotal  
group by ProductName, OrderYear, OrderMonth) as OrdersGrouped  
order by ProductName,OrderYear,OrderMonth
```



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój

**Politechnika
Warszawska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Zadanie 10 pn. „Przygotowanie i uruchomienie nowego kierunku studiów na studiach
II stopnia - Inżynieria i Analiza Danych (IAD)”
realizowane jest w ramach projektu
„NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego